Geodesic：一个面向 Einstein Toolkit 的并行测试粒子测地线追踪器

Yuhua Li*
独立研究者

2026 年 10 月 15 日

摘要

我们提出 Geodesic，一个面向 Einstein Toolkit 的新 thorn，用于在 Kerr–Schild 直角坐标描述的时空中积分测试粒子测地线。该 thorn 提供两种度规求值方式：一是精确解析的 Kerr–Schild 度规，与计算网格无关，并经符号化验证为真空解；二是网格度规模式，由单个参数选取四种局部采样器之一（l27、local27、aei、carpet）。每个粒子都是独立的计算单元，粒子循环因此可以直接并行并扩展到 10^4 个粒子（在 44 核节点的 88 线程上实测加速 9.2×）；同一独立性也是 owner-computes MPI 模式的基础，该模式下复制的粒子状态在每个 rank 上 bit 相同；采样器在 Carpet AMR 网格上无需修改即可运行。测地线方程用自适应 Runge–Kutta–Fehlberg（RKF45）格式积分，并在每一步对四速度重新归一化。我们从五个方面验证该 thorn：(i) 三条束缚轨道在 $T = 1000\,M$ 内能量 E、轴角动量 L_z 与范数守恒到 $\sim 10^{-9}$；(ii) 默认采样器的网格收敛，实测局部收敛阶 5.6；(iii) 在 100 粒子的进动轨道上比较各网格采样器；(iv) 3 层 AMR 网格上的稳定轨道；(v) 双穿孔 GW150914 并合背景上的稳健性检验：远环 100 粒子在三种网格后端下完成 80 单位时长的运行且零 NaN，近环的强场丢失是确定性的、与后端无关。嵌入完整的 GRHydro 演化时，10^4 个粒子的积分只增加总墙钟时间的百分之几。thorn 以 GPLv2+ 许可证发布，并随文提供本文所用的全部配置文件。

1 引言

测试粒子测地线是数值相对论与黑洞吸积流研究中最基本的诊断工具 [Poisson, 2004]：它为自洽的水动力与电磁学解提供对比用的参考轨道 [Blandford and Znajek, 1977]，定义了用于解释谱线轮廓与吸积盘进动的轨道结构 [Bardeen, 1973, Gralla and Lupsasca, 2020]，并作为数值模拟产生的时空的验证工具 [Kerr, 1963, Bardeen et al., 1972, Wilkins, 1972]。面向 3+1 split 时空的通用测地线积分器已用于 GRMHD 模拟的测试粒子诊断 [Bacchini et al., 2018, 2019]；其验证对象是固定或给定的度规，未涉及在由 AMR 网格跨 MPI 进程分解的演化时空上追踪粒子。目前紧致天体广

*liyhts@yeah.net

义相对论模拟的标准框架——Cactus 代码框架 [Cactus Code, 2024] 及其扩展 `Einstein Toolkit` [Löffler et al., 2012]——都不提供 Kerr–Schild 坐标下测试粒子的测地线追踪器，而 Kerr–Schild 坐标恰恰是大多数 Kerr 初值与时空演化 thorn 所采用的坐标。今天需要测地线的用户只能自己写积分器，或在事后对演化度规场做插值；两种方式中，在每个粒子位置做全局度规插值的开销都阻碍了问题结构本应允许的直接并行扩展。

`Geodesic` 正是为填补这一空缺而编写的 `Einstein Toolkit` thorn。其设计目标是：(i) 同时支持精确解析 Kerr–Schild 度规与从模拟网格插值的度规，使同一组粒子既可以在解析背景上追踪，也可以在演化时空上追踪；(ii) 保持每个粒子的工作完全局部，使粒子循环可以用 OpenMP 并行且无需粒子间通信；(iii) 作为 Kerr–Schild 直角坐标下测地线方程的干净、可审计的参考实现，并经独立实现交叉验证。

本文的主要贡献是：

1. 一个在 Kerr–Schild 直角坐标下用自适应 RKF45 格式积分测地线方程、并在每一步对四速度重新归一化的 thorn；
2. 一个经过符号化真空验证的精确解析 Kerr–Schild 度规（Sec. 3.1）；
3. 由单个参数选取的四种局部网格度规采样器（`l27`、`local27`、`aei`、`carpet`，Sec. 3.2），其中每个粒子都是独立的计算单元，并用 10^4 粒子的强扩展实验加以验证（Sec. 6）；
4. 一套验证实验：三条不同束缚轨道在 $T = 1000\,M$ 内 E、L_z 与范数的守恒，展示默认采样器实测 5.6 阶局部收敛的网格收敛研究，在 100 粒子的进动轨道上精确度规与网格采样器的四方比较，以及双穿孔 GW150914 并合背景上的稳健性检验（Sec. 5.6）。

本文余下部分组织如下：Sec. 2 描述 thorn 所用 3+1 形式下的测地线方程与粒子四速度的初始化；Sec. 3 精确模式与四种网格度规采样器；Sec. 4 实现细节，包括 OpenMP 与 MPI 并行化、AMR 层处理与粒子生命周期管理；Sec. 5 验证结果（含采样器四方比较）；Sec. 6 强扩展结果；Sec. 7 为结论。

2 方法

2.1 测地线方程

我们在 Kerr–Schild 直角坐标 (t, x, y, z) 中工作，自转轴沿 $+z$ 方向。质量为 M、无量纲自旋 a 的 Kerr 度规取 [Kerr and Schild, 1965]

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \frac{2Mr^3}{D}\, l_\mu l_\nu, \qquad l_\mu = \left(1, \frac{ay + rx}{Q}, \frac{ry - ax}{Q}, \frac{z}{r}\right), \tag{1}$$

其中 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$，$Q = r^2 + a^2$，$D = r^4 + a^2 z^2$，$r$ 为 Kerr 径向坐标，$r^2 = (x^2 + y^2 + z^2 - a^2 + \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2 - a^2)^2 + 4a^2 z^2})/2$。矢量 l_μ 是零矢量（$g_{\mu\nu} l^\mu l^\nu = 0$），度规是真空解 $R_{\mu\nu} = 0$（Sec. 3.1）。

有质量测试粒子的四速度 $u^\mu = \mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\tau$ 满足测地线方程

$$\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau} = -\Gamma^\mu_{\alpha\beta}\, u^\alpha u^\beta, \qquad g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = -1, \tag{2}$$

其中 $\Gamma^\mu_{\alpha\beta}$ 是 $g_{\mu\nu}$ 的 Christoffel 符号。由于度规是稳态且轴对称的，沿测地线有两个守恒量：由 Killing 矢量 ∂_t 给出的比能量 $E = -u_t$，以及由 Killing 矢量 $-y\partial_x + x\partial_y$ 给出的轴角动量 $L_z = -y\,u_x + x\,u_y$（其中 $u_\mu = g_{\mu\nu}u^\nu$ 为协变分量）。两者均用作验证监视量。

2.2 固有时下的积分

thorn 以固有时 τ 为自变量积分式 (2)，用自适应五阶 Runge–Kutta–Fehlberg 格式（RKF45, Fehlberg 1969；即 GNU Scientific Library [GNU Scientific Library, 2026] 的 `rkf45` 驱动器），绝对误差容差 10^{-8}、相对误差容差为零。每个 Cactus 时间步把粒子推进到坐标时间 $t + \Delta t$：先预测使 t 落在目标值上的固有时间增量，再用线性回插消除超调，使所有粒子共享 Cactus 时间轴。单个 Cactus 步内的固有时子步数受每粒子上限 `max_iter_cap`（默认 2000）约束，避免固有时步长坍缩的粒子（如接近视界时）卡住整个演化。每一步之后对四速度重新归一化，使 $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = -1$ 在舍入精度内成立，从而消除纯自适应积分器会累积的范数长期漂移。归一化时保持 ODE 步产生的空间分量 u^i 不变，将约束作为关于 u^t 的二次方程求解：

$$g_{00}\,(u^t)^2 + 2\,g_{0i}\,u^i\,u^t + \left(1 + \gamma_{ij}u^i u^j\right) = 0, \tag{3}$$

取未来指向的根。在 ergosphere 之外（$g_{00} < 0$），两根异号，唯一正根无歧义；在 ergosphere 之内，同一组 u^i 可能确实对应两个未来指向的解（这是系拖的几何效应），此时按连续性选取，即取最接近重新归一化之前 ODE 步产生的 u^t 的那个根。

2.3 四速度的初始化

粒子初值在 par 文件中以位置 (x, y, z) 和 Kerr–Schild 坐标下的逆变四速度分量 u^μ 给出，其中 $u^\mu = (u^t, u^x, u^y, u^z)$。第一个时间步时，thorn 在初始位置求值度规并检查归一化条件 $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = -1$：若以 10^{-6} 的容差满足，则原样使用输入，日志中注明；否则保持 u^i 不变，由式 (3) 重新求解 u^t，并把修正前后两个值写入日志。该检查是幂等的：把日志中记录的初值再填回 par 文件，数值不会改变。10^{-6} 的容差是有意放宽松的——上文的每步再归一化在第一步就会把约束恢复到舍入精度。本文使用的全部轨道都先用独立的 Python 实现（RK4，$\Delta t = 0.02\,M$）积分精确度规的测地线方程生成并验证，再把得到的精确四速度直接写入 par 文件；初值列于表 1。

3 度规求值

3.1 精确 Kerr–Schild 模式

当 `Exact = yes` 时，thorn 在粒子位置解析地求值 Kerr–Schild 度规及其坐标导数（式 1），因此结果与计算网格无关。解析 Christoffel 符号由度规的解析一阶导数给出，演化中不引入任何差分。

作为自洽性检查，我们用 SymPy [Meurer et al., 2017] 对实现的度规做了符号化真空验证：thorn 度规的各分量与 Kerr–Schild 形式（式 1）逐项核对（同时证明了 l_μ 为零矢量），Christoffel 符号由解析度规及其解析逆 $g^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} - H\, l^\mu l^\nu$ 组装，在五个一般点以 40 位精度求值 Ricci 张量，得 $\max|R_{\mu\nu}| < 10^{-170}$，即所实现的度规在远超机器精度上就是真空解。

3.2 网格度规采样器

当 `Exact = no` 时，度规取自模拟网格：thorn 读取 `ADMBase` 的 lapse、shift 与空间度规（在调度中以 `READS` 子句声明），在包围粒子的模板网格点处组装协变度规 $g_{\mu\nu}$，并用中心差分（模板型采样器为六阶）求空间度规导数。Christoffel 符号还需要时间导数 $\partial_t g_{\mu\nu}$；它以及粒子坐标时刻的度规值如何从存储的 `ADMBase` 时间层获得，由下面的各采样器各自固定。静态度规会被自动检测（最旧的两个存储层在子采样上相对 10^{-12} 一致），此时 $\partial_t g_{\mu\nu} = 0$ 严格成立、时间差分被跳过。单个粒子步内联络冻结在网格当前时刻，故时变度规下粒子步长上限为网格时间步；时变运行因此需要 `ADMBase` 场存三个时间层（`Carpet::init_fill_timelevels = yes`）。度规与 Christoffel 符号在（一般偏离网格的）粒子位置如何采样，由参数 `metric_interp` 选取，四种选择如下。四种采样器都是局部的：一个粒子的计算只读取它附近的网格单元，不写任何其它粒子使用的数据。

l27。 最简单的采样器：对每个粒子，thorn 确定包围它的 $3 \times 3 \times 3$ 格单元模板的 27 个网格点，并对每个度规分量与每个 Christoffel 符号拟合唯一的多项式：它在每个坐标方向至多二次，且精确插值这 27 个模板值——即 27 项张量积 Lagrange 插值多项式 [Berrut and Trefethen, 2004]。拟合是一次矩阵–向量乘法（预计算的 27×27 逆 Vandermonde 矩阵），在模板上恒定的场直接取常数值、免去乘法。节点 Christoffel 符号由六阶差分的度规导数算出，$\partial_t g_{\mu\nu}$ 由三个存储时间层上的二阶后向差分 $(3L_0 - 4L_1 + L_2)/(2\,\Delta t)$ 给出（静态度规时为零）；度规值只取当前时间层。拟合按粒子缓存：每个 Cactus 时间步只构建一次（仅当粒子跨入相邻模板单元时步内重新构建），此后自适应 RKF45 的所有子步与阶都只评估缓存的多项式——步内右端项不再触及网格与差分。拟合在 27 个模板节点上精确（node-exact），对光滑场为局部三阶精度 $\mathcal{O}(\Delta x^3)$，而模板值的差分误差为 $\mathcal{O}(\Delta x^6)$，不构成收敛限制。拟合退化或非有限时按丢失策略丢粒（Sec. 4），该模式没有后备插值。采样点被裁剪到局部处理器盒子内部的格单元，因此模板不会触及鬼格区，该采样器在 MPI 域分解下是安全的；但在多进程运行中，若粒子位于 rank 面之上或距其仅数格之内，模板中心会被裁剪得偏离粒子，单侧 27 点拟合通过不了有效性检查，粒子会在第一步被丢弃（其他后端不受影响）——4-rank 单级网格默认 2×2（y, z）分解下，所有赤道粒子都落在 $z = 0$ 的 rank 面上，这正是测试套件中 `l27` 以单进程运行的原因。

local27（默认）。 自包含的高阶变体：对三个存储时间层中的每一层，thorn 对每个度规分量与每个节点 Christoffel 符号拟合穿过粒子周围模板的 125 节点（$5 \times 5 \times 5$）四次张量积多项式（三次可分离的 5×5 逆 Vandermonde 变换，即 `l27` 矩阵的 125×125 对应物），并在粒子的坐标时间上用三节点（二次）Lagrange 插值混合三层拟合。拟合在全部 125 个网格节点上精确，空间上形式五

阶精度。它不使用任何外部插值 thorn。拟合像 `l27` 一样按粒子缓存。两条退化路径保证该采样器在 AMR 网格上与强曲率区依然良定：当过去的时间层尚未填充（第一步，或新生长的 refinement 区域）时，时间混合退化为两层线性混合或只用当前层；当节点 Christoffel 采样出现非有限值（六阶差分窗口触及切除或奇异区域）时，Christoffel 符号改由度规拟合及其空间导数解析地组装。

aei（四阶逐点）。 `metric_interp = aei` 用 `AEILocalInterp` thorn[Einstein Toolkit, 2026a] 在粒子位置求值十个 3+1 场（lapse、三个 shift、六个空间度规分量）及其一阶空间导数的四阶逐点 Lagrange 插值，再由这些采样值逐点合成度规与 Christoffel 符号。最近的两个存储时间层按粒子的坐标时间线性混合，$\partial_t g_{\mu\nu}$ 取一阶差分 $(L_0 - L_1)/\Delta t$。与 `l27`、`local27` 不同，它不按粒子缓存拟合：每个 RKF45 阶都重新求值插值。

carpet。 `metric_interp = carpet` 是逐点采样器，空间部分用与 `aei` 相同的四阶 `AEILocalInterp` 模板，在当前时间层求值；时间导数取完整 4-度规的二阶三点差分 $(3L_0 - 4L_1 + L_2)/(2\,\Delta t)$，即其命名来源 `CarpetInterp` 驱动器 [Einstein Toolkit, 2026b] 的惯例。与 `aei` 一样，它在 OpenMP 与 owner-computes MPI 模式下无需修改即可运行。

4 实现

`Geodesic` 用 C 语言实现，是一个 Cactus/`Einstein Toolkit` thorn。粒子状态 $(t, x, y, z, u^t, u^x, u^y, u^z)$ 存储在 Cactus interface 数组 `particle_tt`、`particle_tx`…中，积分循环是对粒子的普通 C 循环，外加一个 `schedule(dynamic,1)` 的 OpenMP `parallel for`：

```
#pragma omp parallel for schedule(dynamic,1)
for (mi = 0; mi < particle_n_total; mi++) {
    /* per-particle RKF45 step on the locally evaluated metric */
}
```

循环内没有共享状态：每个线程为自己负责的粒子求度规（解析方式见 Sec. 3.1，或用 Sec. 3.2 的局部采样器从网格采样）并推进自己的 Runge–Kutta 状态。单进程内唯一的同步是每个 Cactus 时间步末尾并行区结束处的 OpenMP 屏障；多进程运行时其后是下文所述的 MPI 状态交换。

MPI 与 AMR。 粒子数组声明为 `DISTRIB=CONSTANT`（在每个 rank 上完整复制），且可 checkpoint，因此粒子状态在重启后保留。多进程网格运行中，计算域在各 rank 间划分，每个 rank 积分其本地 patch 拥有的粒子（带申领边带的内部盒所有权）。快速粒子可能在单个 Cactus 步内越过 rank 面，因此该模式把一个步按坐标时间分成若干 chunk：chunk 长度取得使每个存活粒子都严格留在其所有者的内部盒之内；每个 chunk 边界上交换完整状态并重算所有权表，使跨入相邻 rank 盒子的粒子在下一 chunk 由该 rank 接手。各 rank 由相同的复制状态导出相同的 chunk 边界，因此 chunk 划分本身不需要额外通信。最后一个 chunk 与丢失策略之后，一次 `MPI_Allgather` 交换逐粒子状态，使

复制的数组在所有 rank 上逐位一致。这一 owner-computes 方案在收敛序列（Sec. 5.3）中逐位复现单进程基线；目前支持至多四个 rank（y、z 方向 2×2 分解，每 rank 每层一个 patch）。多进程 `Exact` 运行中解析度规处处有效，故由 rank 0 积分全部粒子并写 dump。积分调度在 `CCTK_POSTSTEP` 的 Carpet 层模式：每次调用把该层的网格指针与几何存入按层描述符，粒子在每批调用中积分一次——在 Carpet 时间子环下于最细层调用上进行，步长取经过的坐标时间——因此积分器在 AMR 演化中无需修改即可工作。每个粒子在其安全区包含它的最细 refinement 层上积分（最多 16 层，`geodesic_amr_levels`，默认 3）；支持 MultiPatch（Thornburg [Thornburg, 2004]）多块系统：跨越块边界的粒子，其位置与空间速度由块 Jacobian 变换。

粒子生命周期。 越出计算域、或四速度归一化检查失败（式 (3) 不存在未来指向根）的粒子由运行时参数 `particle_loss_policy` 决定如何处理：`drop`（默认）把粒子状态置为 NaN 并停止追踪；`flag` 将其冻结在最后有效状态；`respawn` 把它重新放置到安全盒内的均匀随机位置（安全盒是计算域向内缩进七格的范围，受 $r <$ excised_radius $+ 1.5$（排除球内）、$r >$ initial_radius（初始粒子壳外）与 $|z| <$ particle_middle_sp（默认 1.0）三个拒绝条件约束），空间速度分量置零、u^t 取占位值，下一步由式 (3) 的逐步再求解完成归一化。所有丢失事件都会带粒子编号写入日志。Sec. 6 的强扩展 run 使用 `respawn`，以在长时运行中保持粒子数恒定、防止单个丢失粒子破坏统计。

诊断。 当 `particle_dump_every = k > 0` 时，thorn 把完整粒子状态 $(t, x, y, z, u^t, u^x, u^y, u^z, \tau)$ 写入参数 `particle_dump_file` 指定的文件（默认 `geodesic_particles.txt`，位于工作目录）：文件以初始状态（$t = 0$，在第一步积分之前记录）开头，之后每 k 个迭代追加一组行（仅 rank 0）；该文件是下文全部验证图的数据来源。`rverbose = yes` 会在每次 ODE 右端求值时把粒子状态打印到日志，供调试用。

5 验证

5.1 测试轨道

全部验证 run 使用 $M = 2$、$a = 0.5$（即 `KerrSchild` 初值的取值 [Moreno et al., 2002]）与笛卡尔网格，格宽 Δx。三条束缚轨道（表 1）均在 thorn 运行前用独立的 Python 实现生成并验证：

表 1: 验证所用测试轨道（$M = 2$，$a = 0.5$）。u^t 与 u^x, u^y, u^z 是 par 文件中的四速度分量。$\Delta E/E$ 是独立 Python 参考在同一区间测得的值。

轨道	初始 (x, y, z)	u^t	u^x, u^y, u^z	径向范围	参考 $\Delta E/E$
P0 圆轨道（$r = 10$）	$(10, 0, 0)$	1.53428	(0, 0.67238, 0)	$r = 10$	1.2×10^{-9}
P1 倾斜轨道	$(-13.448, 1.180, 0)$	1.32221	$(-0.01827, -0.50381, 0.1)$	[12.86, 16.88]	5.0×10^{-9}
P2 偏心轨道	$(15, 0, 0)$	1.27607	(0, 0.45176, 0)	[12.03, 15]	5.3×10^{-9}

P0 是半径 $r = 10$ 的圆轨道（方位角周期 $T_\phi = 143.4\,M$）；P2 是远心点 $r_a = 15$、近心点 $r_p = 12.03$ 的偏心轨道；P1 是在 P2 轨道的某一点施加小垂直踢、使其脱离赤道面的轨道。图 1 给出 thorn 积分的三条轨道（Exact 模式，$T = 1000\,M$）：P0 在赤道面内闭合，P1 与 P2 的玫瑰线图案则反映了 Kerr 时空的相对论近点角进动。

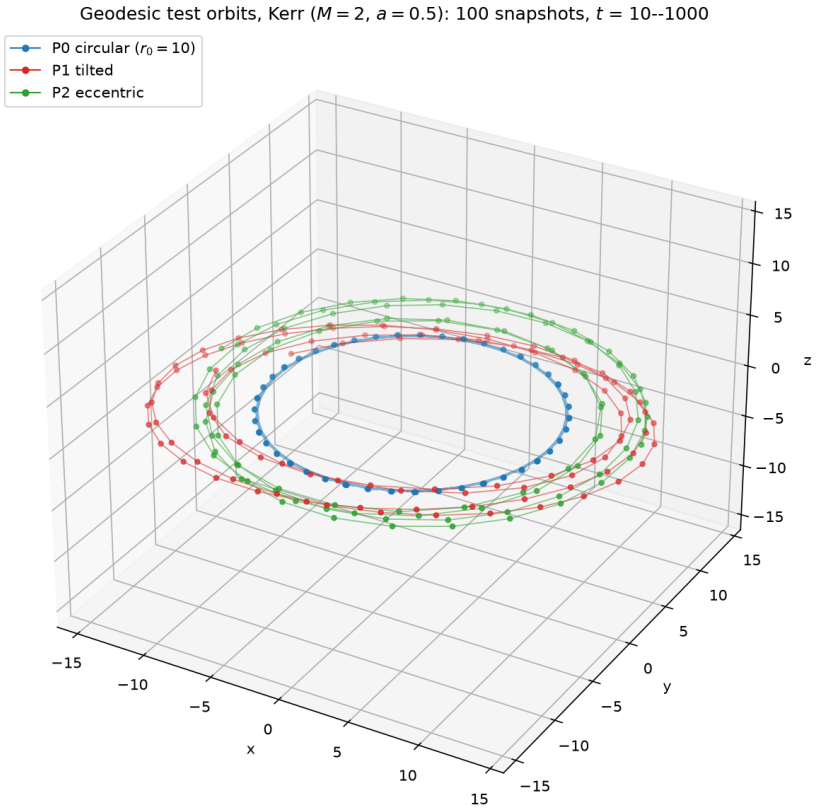


图 1: 表 1 的三条测试轨道在 Kerr 时空（$M = 2$，$a = 0.5$）中的轨迹，由 thorn 以 Exact 模式积分 $T = 1000\,M$（100 个快照）。P0：赤道面内半径 $r = 10$ 的圆轨道（蓝）；P1：对 P2 轨道施加小垂直踢、进动出赤道面的轨道（红）；P2：远心点 $r_a = 15$、近心点 $r_p = 12.03$ 的偏心轨道（绿）。

5.2 E、L_z 与范数的守恒

我们以 `Exact = yes` 模式同时积分三条轨道，时长 $T = 1000\,M$（10^4 个 Cactus 步，$\Delta t = 0.1\,M$，约七个 P0 方位角周期），网格 100^3。图 2 给出三条轨道的 E 与 L_z 相对漂移及范数残差 $|g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu + 1|$。相对能量漂移保持在独立参考积分的水平（$\le 2.8 \times 10^{-10}$），范数在整个过程中维持在舍入精度水平（$\le 8.9 \times 10^{-16}$），确认带每步归一化的 RKF45 积分器在多个轨道周期内准确再现测地线方程。

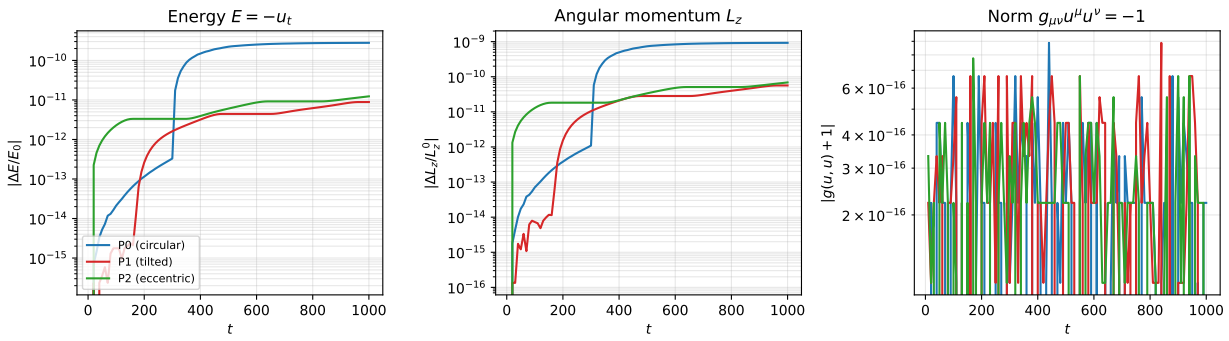


图 2: $T = 1000\,M$ 内的守恒性（Exact 模式）：E（左）与 L_z（中）的相对漂移，以及范数残差 $|g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu + 1|$（右），对应表 1 的三条轨道。所有量均守恒到 $\lesssim 10^{-9}$ 水平。

5.3 插值模式的网格收敛

为定量刻画默认 `local27` 采样器的精度，我们在 `Exact = no` 模式下追踪圆轨道 P0（$M = 2$、$a = 0.5$、$r = 10$，方位角周期 $T_\phi \simeq 143.4\,M$），积分略多一个完整方位角周期（$t = 150$），网格分别取 50^3、100^3、200^3（$\Delta x = 1.0$、0.5、0.25），并把最终粒子位置与独立的 Python RK4 精确度规参考积分（步长 $0.02\,M$）对比。图 3 给出轨道轨迹与最终位置误差随网格间距的变化：误差在两次细化中由 2.3×10^{-2} 降到 4.4×10^{-4}、9.5×10^{-6}（缩小因子 52 与 46），实测局部收敛阶为 5.6；精确度规 run 与参考的偏差为 1.7×10^{-6}，正是两个独立积分器相互差异的水平。`local27` 所用的四次拟合在空间上为形式五阶精度；该轨道上实测的 5.6 阶与这一形式阶一致，我们按实测值报告。

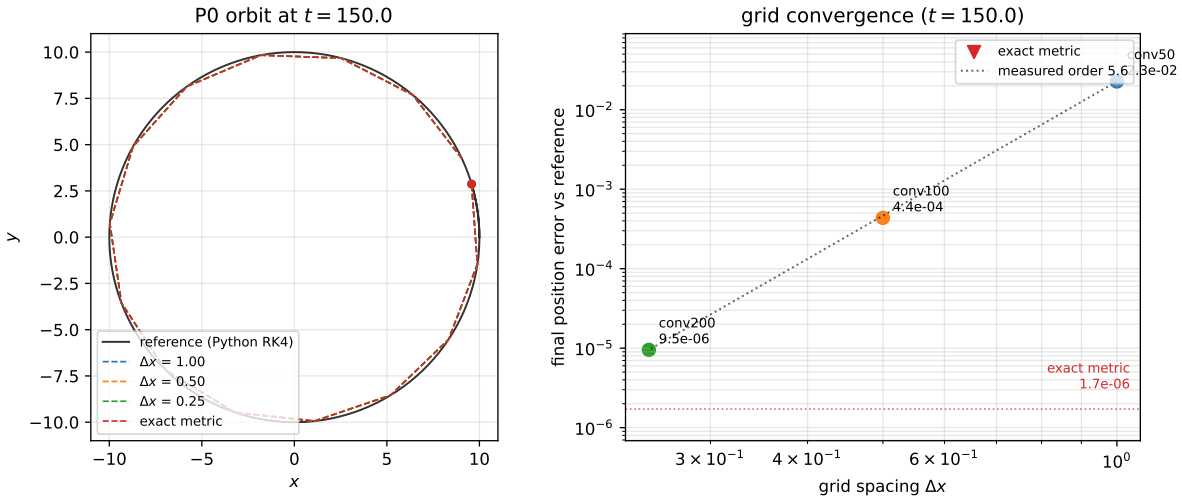


图 3: P0 圆轨道（$M = 2$、$a = 0.5$、$r = 10$；$t = 0 \ldots 150$，略多一个完整周期）的网格收敛。左：插值 run（$\Delta x = 1.0, 0.5, 0.25$）与精确度规 run 在 x–y 平面的轨迹，与独立 Python 参考（实线）对比。右：最终位置误差对网格间距（标记），带实测 5.6 阶参考线（点线）与精确度规误差水平（点状水平线）。

5.4 进动轨道上的网格采样器比较

为了在更接近生产使用的轨道上比较网格采样器，我们追踪 100 个粒子：它们都同处一条束缚赤道 Kerr 椭圆上（$M = 2$、$a = 0.5$，近心点 $r_p = 16$，远心点 $r_a = 64$，$E = 0.9761517$，$L_z = 8.1632196$），沿轨道散布；度规是写在 144^3 基网格（$\Delta x = 1$）上、带三层嵌套细化盒（$\Delta x = 0.5$、0.25、0.125，半径至 36、18、9）的静态 Kerr–Schild 场。该椭圆每个径向周期（$T_r = 1349.7$）进动 117.5°（0.6528π），因此整个运行期间（$t = 0 \ldots 3200\,M$，约 2.37 个径向周期）轨道都留在计算域之内（$16 \le r \le 64$，域半宽 72）；粒子状态每 10 个时间单位 dump 一次，粒子离开其网格 patch 的安全区域或 ODE 步失败即计为丢失（thorn 的 drop 策略）。六个 run 分别是 `Exact = yes`（参考，单进程 20 OpenMP 线程）、`metric_interp = aei` 与 `metric_interp = carpet`（各单进程 20 线程；两者求值同一个 AEI 四阶逐点 Lagrange 插值器，仅数据获取路径不同）、以及 `metric_interp = local27` 的三种配置：默认四进程模式（四进程、每进程 20 线程）、显式 `local27` 四进程模式（四进程、每进程 20 线程）与单进程对照（单进程 20 线程）。

表 2: Sec. 5.4 进动椭圆上网格采样器的比较（100 粒子，$t = 0 \ldots 3200\,M$；各 run 均无粒子丢失）。ΔE、ΔL_z：守恒量相对初值的绝对偏差最大值与均值。”p0”：粒子 0 在运行结束时的径向位置。

度规求值	run	掉粒	存活	$\max\lvert\Delta E\rvert$ / 均值	$\max\lvert\Delta L_z\rvert$ / 均值	p0
exact（参考）	1 进程 20 线程	0	100	—	—	$r = 32.47$（存活）
aei	1 进程 20 线程	0	100	1.14×10^{-6} / 1.38×10^{-7}	6.53×10^{-5} / 1.97×10^{-5}	$r = 32.47$（存活）
carpet	1 进程	0	100	（与 `aei` 相同）	（与 `aei` 相同）	$r = 32.47$（存活）
local27（显式）	4 进程每进程 20 线程	0	100	6.41×10^{-5} / 1.76×10^{-5}	1.15×10^{-3} / 5.56×10^{-4}	$r = 32.45$（存活）
local27（默认）	4 进程每进程 20 线程	0	100	（与显式相同）	（与显式相同）	$r = 32.45$（存活）
local27（对照）	1 进程 20 线程	0	100	1.07×10^{-5} / 2.01×10^{-6}	6.92×10^{-4} / 3.44×10^{-4}	$r = 32.44$（存活）

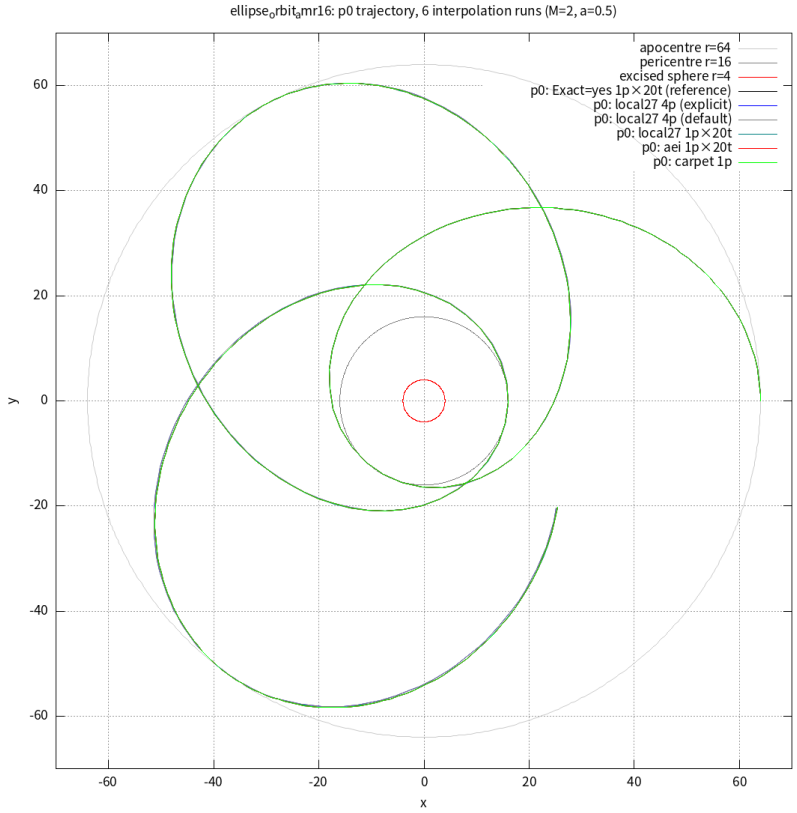


图 4: Sec. 5.4 进动椭圆比较中粒子 0 在 x–y 平面的轨迹：精确参考（黑）、两个 `local27` 四进程 run（蓝实线与灰虚线，彼此 bit 相同）、`local27` 单进程对照（青虚线）、`aei`（红）与 `carpet`（绿；在本测试中与 `aei` bit 相同）。圆圈：远心点（$r = 64$）、近心点（$r = 16$）与切除球（$r = 4$，虚线）。

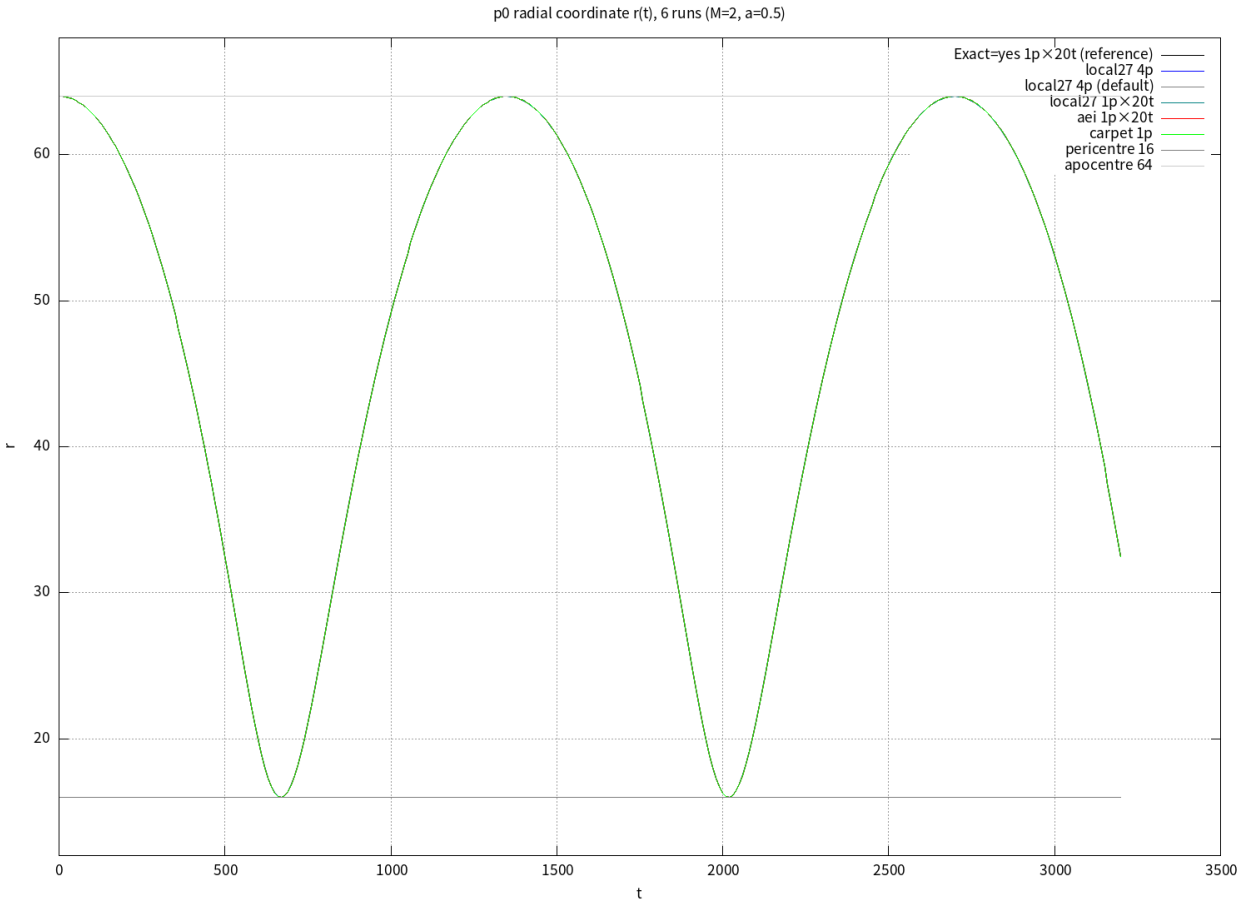


图 5: 表 2 各 run 中粒子 0 的径向坐标 $r(t)$。虚线：参考椭圆的近心点（$r = 16$）与远心点（$r = 64$）。

六个 run 中均无粒子丢失：全部 100 个粒子完成了整个 $t = 0 \ldots 3200$ 运行，没有离开其网格 patch 的安全区域，也没有 ODE 步失败。相对精确度规参考的偏差把各 run 清晰分开（表 2、图 5）：两个单进程 AEI 四阶 run（`aei`、`carpet`；彼此 bit 相同）跟踪参考到 2.1×10^{-2}，单进程 `local27` 对照跟踪到 2.3×10^{-1}，两个四进程 `local27` run（彼此 bit 相同）到 $O(1)$，在 $t \simeq 2680$ 附近达到峰值 2.54，到 $t = 3200$ 衰减到 1.41。单进程 run 中的主导误差是网格对精确 Kerr–Schild 背景自身的相干离散误差（$10^{-2} \ldots 10^{-1}$ 量级），三个采样器都在该水平上复现它；节点精确的 `local27` 拟合把它带得更远（2.3×10^{-1} 对 2.1×10^{-2}）。四进程 run 的 $O(1)$ 偏差——在同一拟合的单进程对照中并不存在——正是 Sec. 4 所记录的、粒子穿越 rank 与 patch 边界时的 owner-computes 多进程局限；在 chunk 内仍漂出其所有者盒子的粒子会被标记并交给丢失策略处理，而不会让运行被污染。这在生产使用中没有不利影响：在 `GRHydro` 演化或任何由网格承载的时空中，网格场本身就是真实度规，单进程 run 表明 tracker 能忠实跟随它。

运行说明。 默认模式的四进程 run 与显式 `local27` 四进程 run 彼此 bit 相同（同一模式、不同 par 写法），证实了 Sec. 3.2 的默认路径。`aei` 与 `carpet` 在本比较中取单进程运行；这是出于便利的选

择而非限制——两个后端都通过了各自的四 rank 测试套件运行（`conv100_aei`、`conv100_carpet`），真正必须单进程运行的是 `l27` 路径（Sec. 3.2）。

5.5 AMR 网格上的测地线轨道

网格模式采样器从包含粒子的 refinement 层读取度规，因此无需修改即可用于 Carpet 的 AMR 网格。我们在与单级参考 `conv100.par` 相同的圆轨道上验证这一点（Kerr–Schild，$M = 2$，$a = 0.5$，粒子位于 $r = 10$ 赤道圆轨道上，积分到 $t = 150.1$，约 1.05 个轨道周期，$T \simeq 143$），现改在三层分辨率的 AMR 网格上演化：50^3 底网格（$\Delta x = 1$），原点为中心的 refinement 盒两次加密（factor 2，第一层半宽 16 格，其内 8 格），最细层 $\Delta x = 1/4$。轨道粒子全程位于第一 refinement 层（$\Delta x = 1/2$）——与 100^3 单级参考的局部分辨率相同——在盒对角方向附近进入第二层（$\Delta x = 1/4$）。粒子积分器其余不变（RKF45、与参考 run 相同的 seed 与初值），因此两套设置之间的差别只有网格结构以及 driver 的 4:1 子环（subcycling）。

表 3: AMR（3 层）vs 单级参考（conv100）：在 $t = 0.1, 10.1, \ldots, 150.1$ 共 16 个 dump 时刻上取最大值的笛卡尔位置差 $\max_i |\Delta x^i|$、径向差 $|\Delta r|$ 与轨道相位差 $|\Delta\phi|$。

采样器	$\max_i \lvert\Delta x^i\rvert$	$\max \lvert\Delta r\rvert$	$\max \lvert\Delta\phi\rvert$ (rad)
local27	1.2×10^{-1}	4.3×10^{-2}	1.3×10^{-2}
aei	1.4×10^{-1}	5.0×10^{-2}	1.6×10^{-2}
carpet	3.4×10^{-1}	2.3×10^{-1}	4.2×10^{-2}

三种采样器在整个积分过程中都保持粒子处于稳定轨道（无发散、无丢粒），与单级参考的偏差被限制在其形式阶数所预期的量级：两个保真度较高的采样器半径偏差在 5×10^{-2}（0.5%）、相位偏差在 1.7×10^{-2} rad（$\sim 1°$）以内，而 `carpet` 采样器的半径漂移达到 2.3×10^{-1}（2.3%），是三者中该网格上的最大漂移。网格稳定后的第一个 dump（$t = 10.1$）三种偏差已处于小 t 量级（位置 $\lesssim 5 \times 10^{-3}$），说明没有任何与 refinement 相关的瞬态。因此逐点采样器在 AMR 网格上（包括跨层边界处）能正确解析度规，测地线方程可以在 Carpet AMR 演化（含 4:1 subcycling）中直接积分，积分器无需任何修改。

5.6 双穿孔并合度规背景下的稳健性

前述各项校核均基于单黑洞 Kerr–Schild 度规，其主导误差来自网格自身离散。更接近生产使用的场景是双黑洞的度规。我们把追踪器放在 `GW150914` 双黑洞（LIGO 首次直接探测到的引力波信号 [LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration, 2016]；分量质量 36 与 29 $M_\odot$，par 文件中存为 $m_+ = 36/65$、$m_- = 29/65$，即归一到总质量 $M = 1$）的双穿孔穿刺度规上：由 `TwoPunctures` 初值数据按 GW150914 自旋与冲击参数构建，144^3 笛卡尔网格（$\Delta x = 0.25$，域 ± 18，无 AMR），穿刺割除半径取 2。穿孔方程只在 $t = 0$ 求解一次，此后几何在整个运行期间保

持不变，因此这是对强弯曲双黑洞几何的良定性/稳定性探针，而不是时变并合演化。所得背景有两个必须绕行的割除奇点区，其上不存在解析参考轨道，故校核重点是良定性与稳定性，而非绝对精度。

在两条初始圆环上各积分 100 个试粒子，每条环都用三种网格采样后端（`local27`、`aei`、`carpet`；后两者经 `AEILocalInterp`/`LocalInterp` 插值接口采样，二者逐位一致）运行：

- 远环：$r = 10$，顺行切向速度 0.32（接近总质量 $M \simeq 1$ 背景下的牛顿圆轨估计），向心速度 0.10，积分 80 坐标时间单位；
- 近环：$r = 8$，切向速度 0.863，强向心速度 0.960，积分 20 坐标时间单位，使粒子螺旋坠入两个穿刺点。

远环上全部 100 个粒子在三种后端下都完成了整个 80 单位时长的运行且零 `NaN`：环先向内旋进（个别粒子达到 $r \simeq 5.9$）再向外漂移，每个粒子都留在域内且数值干净；`local27` 轨迹与 `aei`/`carpet` 全程位置一致到 $\sim 6 \times 10^{-4}$，即静态基准（Sec. 5.4）中占据主导的相干网格离散误差量级。图 6 给出轨迹。近环上粒子坠入穿刺点周围的强场区，从 $t = 6$ 起出现确定性的 `NaN` 丢失（`loss_policy = drop`，来自离开安全区与 ODE 步失败两类原因），到 $t = 20$ 恰好丢失 100 个中的 50 个——且三种后端丢失的是同一批粒子、在同一时刻步丢失。存活粒子勾画出图 7 中绕两个穿刺点的两条螺旋臂。追踪器因此在强场中优雅退化：行为良好的那部分集成保持干净且可重现，而坠落粒子被确定性丢弃，每一次丢失都是对强场/割除区的物理穿越，而非积分器的数值失败。

全部六个 run（近/远环各三种后端）都是 thorn 自动验证套件（`test/test.ccl`）的一部分；NaN 感知的测试比较器把近环的确定性丢失模式变成了回归测试。

上述冻结几何校核未涉及时变背景。为此我们补上三个度规自身在演化的 run。第一，在同一单级双穿孔场上、开启 `ML_BSSN` 演化（时步减半到 0.05 以满足该方案在 $\Delta x = 0.25$ 下的稳定性极限），重复近环配置：演化 run 与冻结 run 在 $t \simeq 4$ 之前与它们的小时间偏移所期望的水平一致（位置差 $\lesssim 0.13$，无超出偏移的额外偏差），随后在 $t \simeq 7 \ldots 8$ 偏离到 ~ 0.8，演化 run 中到 $t = 10$ 存活 73 个粒子（冻结 run 为 78）。在演化 run 的 400 步版本中，粗单级背景本身在 $t = 10$ 快照之后、粒子时间 10.55 附近于穿刺点产生 `NaN`——该网格的分辨率极限——`NaN` 检查器随之优雅终止运行，这是冻结几何上不可能出现的结果，是度规确在演化的直接证据。第二，远环 IC（$r = 10$，切向 0.32，向心 0.10）在同一演化背景上积分 100 步（$t = 1 \ldots 5.95$）：全部 100 个粒子全程 finite、零丢粒，环从 $r \simeq 9.9$ 温和旋进到 $r \simeq 9.6$，表明在两个穿孔仍相距甚远的并合早期，测地线可以稳定积分。图 8 给出该 run 的轨迹。第三，在由 `ML_BSSN`（8 阶有限差、harmonic gauge、Γ-driver）演化的双穿孔 `GW150914` 背景上运行强向心近环，多 patch AMR 网格配两个 moving-box 细化结构（各 7 层，每 128 步重网格化），共 2048 个最细层步（$t \simeq 0 \ldots 4.4$）：全部 100 个粒子在 `local27` 与 `aei` 两种后端下全程 finite、零丢粒，两种后端位置一致到 1.0×10^{-1}——网格离散水平——表明追踪器在真正的时变并合时空中稳定。图 9 给出该 run 的 `local27` 轨迹。

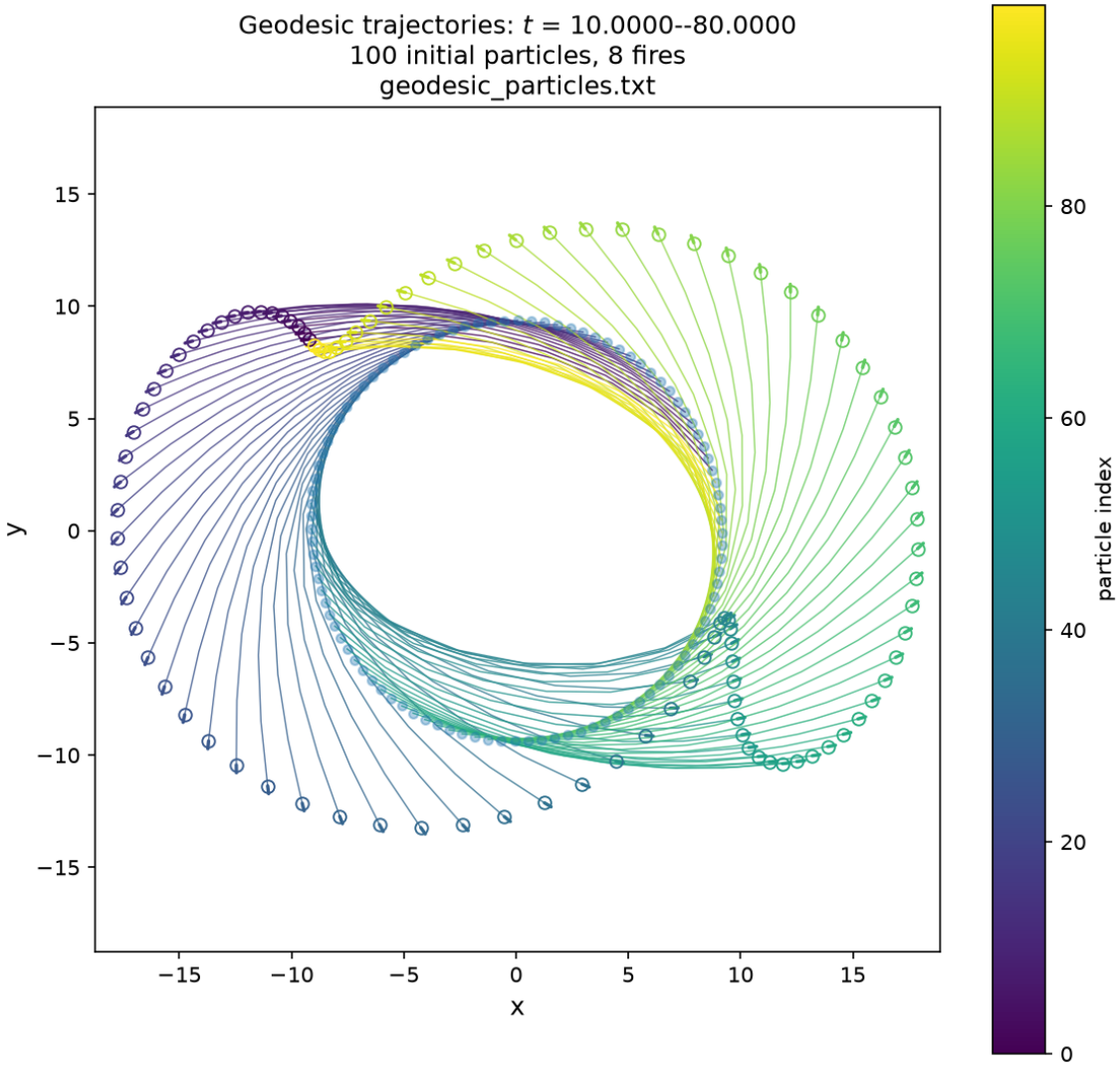


图 6: 双穿孔 GW150914 背景上的远环：半径 10 的圆环上 100 个粒子（local27），积分 80 个坐标时间单位（快照 $t = 10, 20, \ldots, 80$）。全部 100 个粒子零 NaN 存活；环先向内旋进到 $t \simeq 40$ 时 $r \simeq 5.9$ 再向外漂移。标记为各快照（颜色 = 粒子编号）；三种后端一致到 $\sim 6 \times 10^{-4}$。

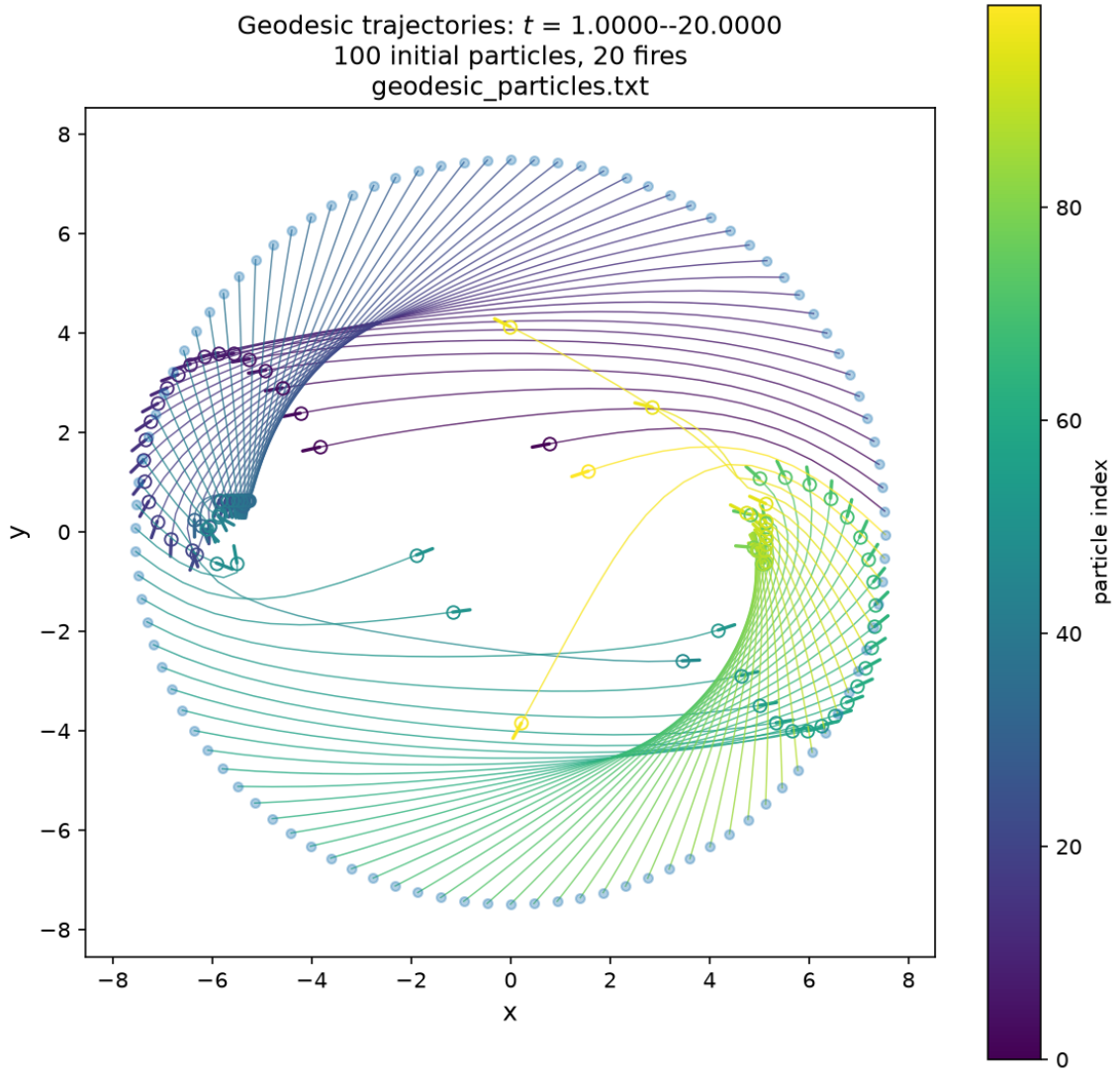


图 7: 同背景上的近环：半径 8 的圆环上 100 个粒子，强向心速度（`local27`），积分 $t = 1 \ldots 20$。粒子螺旋坠入两个穿刺点；坠落粒子被确定性丢弃（$t = 20$ 时恰好 50 个存活，三种后端完全一致），存活粒子勾画出绕割除区的两条螺旋臂。

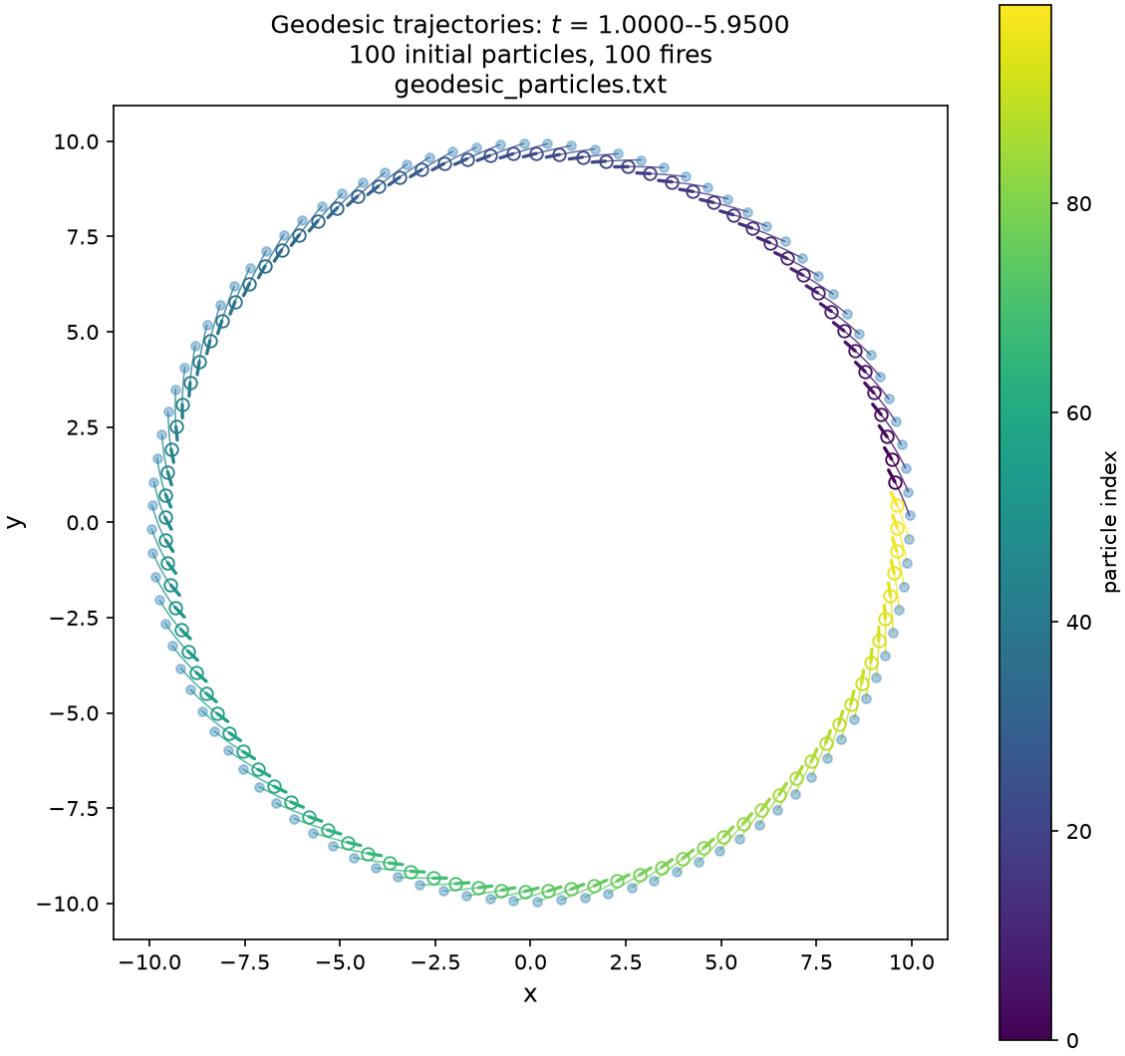


图 8: 同一 ML_BSSN 演化双穿孔 GW150914 背景上的远环: 半径 10 的圆环上 100 个粒子 (local27), 积分 100 步 ($t = 1 \ldots 5.95$)。全部 100 个粒子全程 finite、零丢粒; 环从 $r \simeq 9.9$ 温和旋进到 $r \simeq 9.6$。标记为各快照 (颜色 = 粒子编号)。

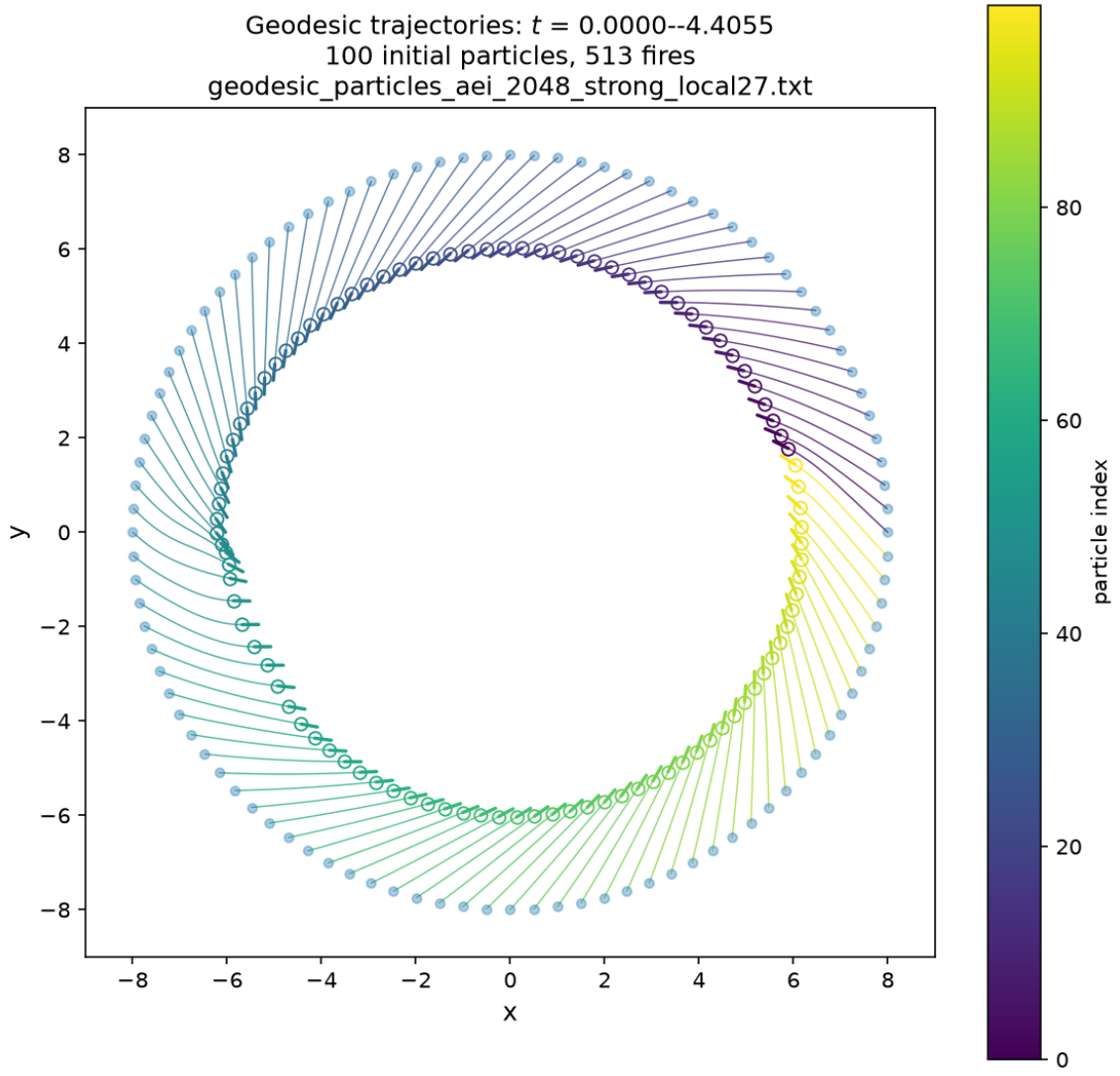


图 9: 强向心近环（100 粒子，`local27`）在由 `ML_BSSN` 于多 patch AMR 网格（两个 moving-box 细化结构）演化的双穿孔 `GW150914` 背景上，$t \simeq 0 \ldots 4.4$（2048 个最细层步）。全部 100 个粒子全程 finite（零丢粒），并在背景演化中绕两个穿刺点回转；`aei` 后端与 `local27` 位置一致到 1.0×10^{-1}。

6 强扩展

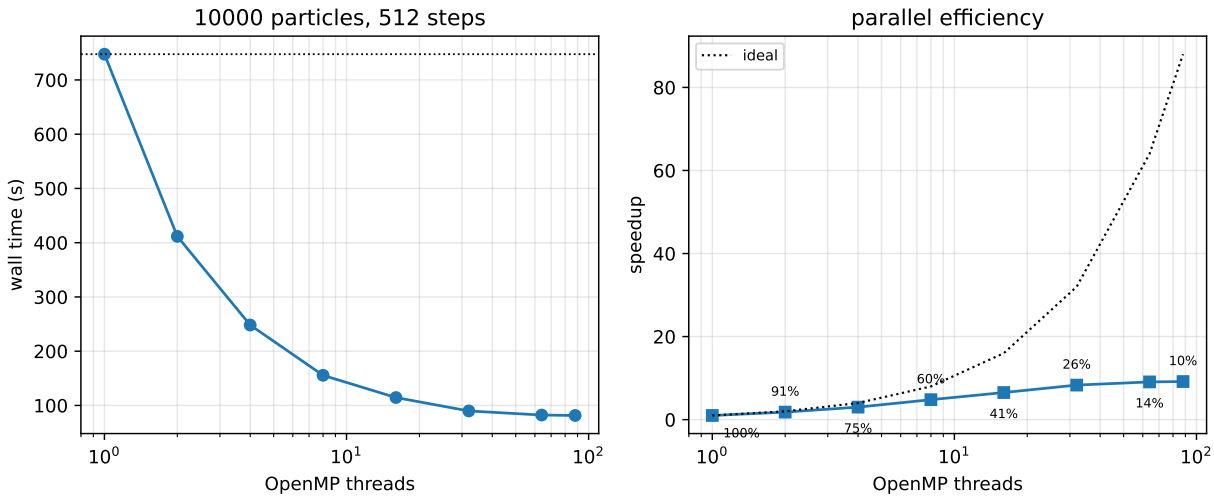


图 10: 10^4 粒子、50^3 网格、512 步、`127` 采样器的强扩展。左：墙钟时间对 OpenMP 线程数。右：加速比（实线为理想值），各点标注并行效率。

积分循环的逐粒子独立性（Sec. 4）应当直接转化为并行加速。我们配置 10^4 个粒子（表 1 的三条轨道加上 9997 个位于安全盒内、位置随机、初速为零的粒子，固定随机种子），50^3 网格，`Exact = no`，512 步，在一台双路节点（44 物理核，超线程共 88 逻辑线程）上运行，只改变 `OMP_NUM_THREADS`（1 到 88）。图 10 给出墙钟时间与并行效率。加速比随线程数增长至 32 线程（8.3×）后趋于平台，88 线程时加速比为 9.2×（效率 10.4%）。分相计时（Cactus `TimerReport`）将平台归因于两个因素：其一，周围的 Cactus 框架开销（度规簿记、边界条件、NaN 检查）每步约 40 ms，与线程数基本无关（单线程时共 19.0 s，88 线程时 22.9 s）——约占单线程步（∼1.45 s）的 3%，却占 88 线程步（∼0.15 s）的约 29%；其二，并行粒子区域本身呈次线性扩展：每步从 ∼1.41 s 降到 ∼0.104 s，88 线程下仅 13.7×，与 44 个物理核（超线程）、跨 NUMA 模板读取及 OpenMP 调度开销一致。

作为生产环境下的补充测量，我们把追踪器嵌入完整的 `GRHydro` 演化 [Font, 2008]，分别使用 5000 和 10^4 个粒子；每个 run 都与另外三个并发实例共享这台 88 线程节点，即每个实例仅约 22 线程可用。粒子积分（`TimerReport` 中的 `geodesics_integrate`）在 5000 粒子 run 中耗时 49.7 s（总墙钟时间 2860.5 s 的 1.7%），在 10^4 粒子 run 中耗时 84.1 s（2749.1 s 的 3.1%）：主要开销仍是水动力重构（∼27%）与 Riemann 求解（∼10%），且粒子数翻倍时积分耗时仅增长 1.7 倍。由于这些比例是在并发实例的资源争抢下测得的，独占运行时占比只会更小——因此，在演化过程中同步追踪测试粒子的开销相对演化本身基本可以忽略。

7 结论与可用性

我们提出了 `Geodesic`，一个在 Kerr–Schild 直角坐标下积分测试粒子测地线的 `Einstein Toolkit` thorn。该 thorn 支持精确解析 Kerr–Schild 度规（与网格无关，经符号化验证在机器精度以上即为真空解），以及一个网格模式：由单个参数选取四种局部采样器（`l27`、`local27`、`aei`、`carpet`），各自内置时间处理。网格模式不假设度规的任何特定解析形式；对静态网格 $\partial_t g_{\mu\nu} = 0$ 自动检测，对时变网格时间导数由存储的 `ADMBase` 时间层恢复（Sec. 3）：当 `Exact = no` 时，thorn 追踪的是网格所携带的任意时空中的测地线，无论静态还是演化（Sec. 3）——例如 Sec. 5.6 的 `GW150914` 双穿孔双黑洞背景。多进程运行以 owner-computes 方案把粒子分配到各 MPI rank，使复制的粒子状态在每个 rank 上 bit 相同；支持最多 16 层加密的 AMR 网格与 MultiPatch 多块系统（Sec. 4）。在该模式中每个粒子都是独立的计算单元，OpenMP 并行化的粒子循环扩展到 10^4 粒子，在双路 44 核（超线程 88 线程）节点上达到 9.2× 加速比（效率 10.4%）。与独立参考实现的对比显示，E、L_z 与范数在 $10^3\,M$ 内守恒到 $\sim 10^{-9}$，默认采样器实测 5.6 阶局部收敛，且在 100 粒子的进动轨道上，与精确度规参考的一致水平为 2.1×10^{-2}（AEI 四阶路径）、2.3×10^{-1}（单进程 `local27`）、$O(1)$（四进程 `local27`）（见 Sec. 5.4）；此外在 3 层 AMR 网格上，网格采样器的轨道与单级网格参考一致，两个高保真采样器的半径偏差在 5×10^{-2} 以内（Sec. 5.5）。

thorn 以 GPLv2+ 许可证发布，并随文提供本文所用的全部配置文件；代码、配置文件与本文均公开于 https://github.com/wylyhzh/Geodesic。

人工智能辅助声明

本文在准备过程中使用了人工智能助手（大语言模型），用于代码调试、文稿起草与修改以及图表生成。所有仿真、数据与结果均由作者独立完成，论文中的每个数字均经作者亲自核对，作者对本文内容负全部责任。

参考文献

F. Bacchini, B. Ripperda, A. Y. Chen, and L. Sironi. Generalized, energy-conserving numerical simulations of particles in general relativity. I. Time-like and null geodesics. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 237(1):6, 2018. doi: 10.3847/1538-4365/aac9ca.

F. Bacchini, B. Ripperda, O. Porth, and L. Sironi. Generalized, energy-conserving numerical simulations of particles in general relativity. II. Test particles in electromagnetic fields and GRMHD. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 240(2):40, 2019. doi: 10.3847/1538-4365/aafcb3.

James M. Bardeen. Timelike and Null Geodesics in the Kerr Metric. In Charles DeWitt and Brian S. DeWitt, editors, *Black Holes (Les Astres Occlus)*, pages 215–239. Gordon and Breach, New York, 1973.

James M. Bardeen, William H. Press, and Saul A. Teukolsky. Rotating black holes: Locally non-rotating frames, energy extraction, and scalar synchrotron radiation. *The Astrophysical Journal*, 178:347–370, 1972. doi: 10.1086/151796.

Jean-Paul Berrut and Lloyd N. Trefethen. Barycentric Lagrange Interpolation. *SIAM Review*, 46 (3):501–517, 2004. doi: 10.1137/s0036144502417715.

R. D. Blandford and R. L. Znajek. Electromagnetic extraction of energy from Kerr black holes. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 179(3):433–456, 1977. doi: 10.1093/mnras/179.3.433.

Cactus Code. The Cactus computational framework. http://www.cactuscode.org/, 2024. Accessed: 2026-09-06.

Einstein Toolkit. AEILocalInterp thorn documentation, Einstein Toolkit thorn guide. https://einsteintoolkit.org/thornguide/Numerical/AEILocalInterp/documentation.html, 2026a. Accessed: 2026-09-15.

Einstein Toolkit. CarpetInterp thorn documentation, Einstein Toolkit thorn guide. https://einsteintoolkit.org/thornguide/Carpet/CarpetInterp/documentation.html, 2026b. Accessed: 2026-09-15.

E. Fehlberg. Klassische Runge-Kutta-Formeln fünfter und siebenter Ordnung mit Schrittweiten-Kontrolle. *Computing*, 4(2):93–106, 1969. doi: 10.1007/BF02234758.

José A. Font. Numerical Hydrodynamics and Magnetohydrodynamics in General Relativity. *Living Reviews in Relativity*, 11:7, 2008. doi: 10.12942/lrr-2008-7.

GNU Scientific Library. GNU Scientific Library. https://www.gnu.org/software/gsl/, 2026. Accessed: 2026-10-14.

Samuel E. Gralla and Alexandru Lupsasca. Null geodesics of the Kerr exterior. *Physical Review D*, 101(4):044032, 2020. doi: 10.1103/PhysRevD.101.044032.

R. P. Kerr. Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics. *Physical Review Letters*, 11(23):237–238, 1963. doi: 10.1103/PhysRevLett.11.237.

R. P. Kerr and A. Schild. Some Algebraically Degenerate Solutions of Einstein's Gravitational Field Equations. *Proceedings of Symposia in Applied Mathematics*, 17:199–209, 1965. doi: 10.1090/psapm/017/0216846.

LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration. GW150914: Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. *Physical Review Letters*, 116(6):061102, 2016. doi: 10.1103/PhysRevLett.116.061102. URL https://arxiv.org/abs/1602.03837.

F. Löffler, J. Faber, E. Bentivegna, T. Bode, P. Diener, R. Haas, I. Hinder, B. C. Mundim, C. D. Ott, E. Schnetter, et al. The Einstein Toolkit: a community computational infrastructure for relativistic astrophysics. *Classical and Quantum Gravity*, 29(11):115001, 2012. doi: 10.1088/0264-9381/29/11/115001.

A. Meurer, C. P. Smith, M. Paprocki, O. Certik, S. B. Kirpichev, M. Rocklin, A. Kumar, S. Ivanov, J. K. Moore, S. Singh, and T. Rathnayake. SymPy: symbolic computing in Python. *PeerJ Computer Science*, 3:e103, 2017. doi: 10.7287/peerj-cs.103.

Claudia Moreno, Darío Núñez, and Olivier Sarbach. Kerr–Schild-type initial data for black holes with angular momenta. *Classical and Quantum Gravity*, 19(23):6059–6073, 2002. doi: 10.1088/0264-9381/19/23/312.

Eric Poisson. The Motion of Point Particles in Curved Spacetime. *Living Reviews in Relativity*, 7: 6, 2004. doi: 10.12942/lrr-2004-6.

J. Thornburg. Black-hole excision with multiple grid patches. *Classical and Quantum Gravity*, 21(15):3665–3691, 2004. doi: 10.1088/0264-9381/21/15/004. URL https://arxiv.org/abs/gr-qc/0404059.

D. C. Wilkins. Bound geodesics in the Kerr metric. *Physical Review D*, 5(4):814–822, 1972. doi: 10.1103/PhysRevD.5.814.